웹프로그래밍

Lec04. CSS 스타일 시트 기초 및 활용

1. CSS3 시작하기
2. CSS 기본 사용법
3. 문자와 색상 지정하기
4. 목록과 표 장식하기

상명대
소프트웨어학과
배동성

1. CSS3 시작하기

- 스타일시트와 CSS3 기본 개념
  - 스타일시트란?
    - ➢ 웹 문서의 출력될 외형 스타일
      - ✓ HTML 태그로는 세세한 부분까지 모두 다 지정하기에는 부족
      - ✓ 스타일시트를 이용하면 크기, 색상 등의 스타일을 일괄 적용
        - ◦ 글자간격, 문단간격, 위치 등 자세한 부분까지 제어
    - ➢ 콘텐츠의 내용과 디자인의 분리가 가능
      - ✓ 웹문서에서 마크업 요소는 보다 내용의 구조에 치중
      - ✓ 디자인 요소는 별도로 작성

1. CSS3 시작하기

- 스타일시트와 CSS3 기본 개념
  - CSS(Cascading Style Sheet)의 특징
    - 웹컨소시엄에서 웹 문서용으로 개발한 스타일시트 언어
    - 기능의 복잡도에 따라 Level1, Level2, Level3로 구분
      - ✓ 1996년 CSS Level1 (CSS1), 1998년 CSS Level2 (CSS2),
      - ✓ CSS3는 모듈 별로 2005년 이후 개발 중
    - CSS3의 가장 큰 차이점
      - ✓ 모듈 기반으로 개발, 디바이스에 따라 원하는 모듈만을 탑재
      - ✓ 필요한 모듈만을 빠르게 업데이트 하는 것이 가능
    - CSS3는 화려하고 동적인 스타일 작성 가능
      - ✓ 기존의 플래시나 그래픽 디자인 도구에 의존하던 부분을 CSS3 스타일시트 만을 이용하여 상당 부분 가능하게 됨

1. CSS3 시작하기

- CSS 속성선언
  - CSS 기본 문법
    - ➢ 특정 요소(element) 혹은 그 일부분에 대해 CSS 속성(Property) 설정
  - CSS 스타일시트 구성요소
    - ➢ 선택자(Selector)
      - ✓ 스타일을 설정할 대상이 되는 태그
      - ✓ 여러 개의 경우 콤마(,)로 구분
    - ➢ 속성 선언(Property Declaration)
      - ✓ 속성(Property)과 속성값(value)
      - ✓ 콜론(:)으로 구분, 세미콜론(;)으로 종료

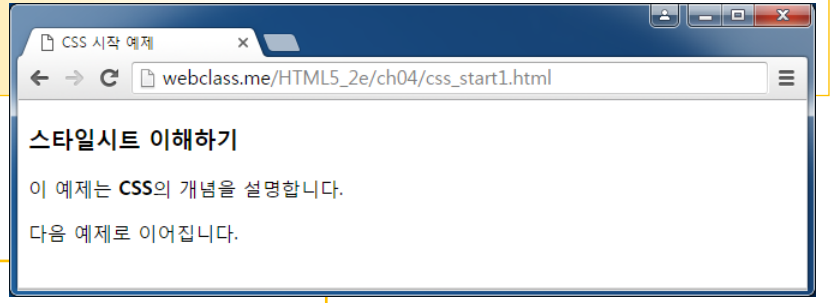
선택자(Selector) 속성선언(Declaration)

선택자 { 속성:값; 속성:값; . . . }

예, h3 {color:red; font-style:italic; }

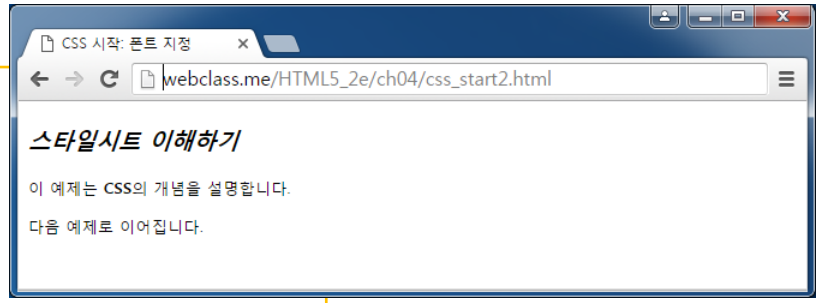
1. CSS3 시작하기

- CSS 시작 예제
  - 스타일 지정이 없는 문서




```
<html>
 <body>
  <h3>스타일시트 이해하기</h3>
  <p>이 예제는 <strong>CSS</strong>의 개념을 설명합니다. </p>
  <p>다음 예제로 이어집니다.</p>
 </body>
</html>
```

  - 폰트 및 색상 지정

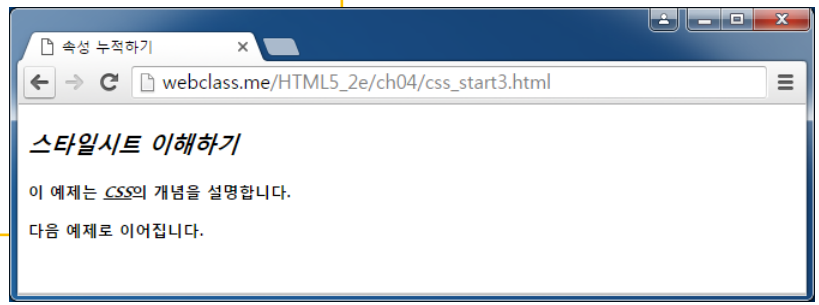



```
<html>
 <head>
  <style type="text/css">
     h3 { font-style:italic  }
     p { font-size:10pt }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h3>스타일시트 이해하기</h3>
  <p>이 예제는 <strong>CSS</strong>의 개념을 설명합니다.</p>
  <p>다음 예제로 이어집니다.</p>
 </body>
</html>
```

1. CSS3 시작하기

- CSS 시작 예제
  - 속성 누적하기

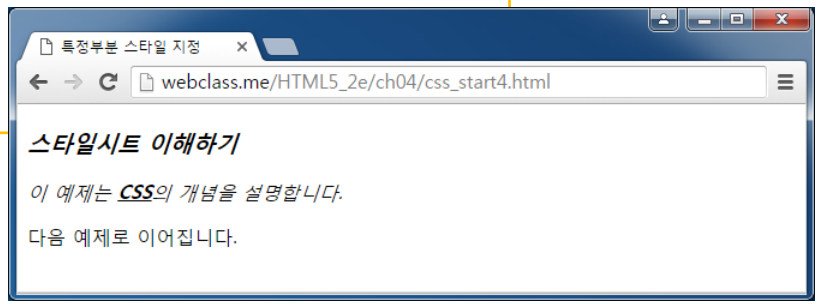
```
<html>
 <head>
  <style type="text/css">
     h3 { font-style:italic; }
     p { font-size:10pt; font-weight:bold }
     strong { font-style:italic; text-decoration:underline }
  </style>
 </head>
 <body>
  <h3>스타일시트 이해하기</h3>
  <p>이 예제는 <strong>CSS</strong>의
    개념을 설명합니다.</p>
  <p>다음 예제로 이어집니다.</p>
 </body>
</html>
```



1. CSS3 시작하기

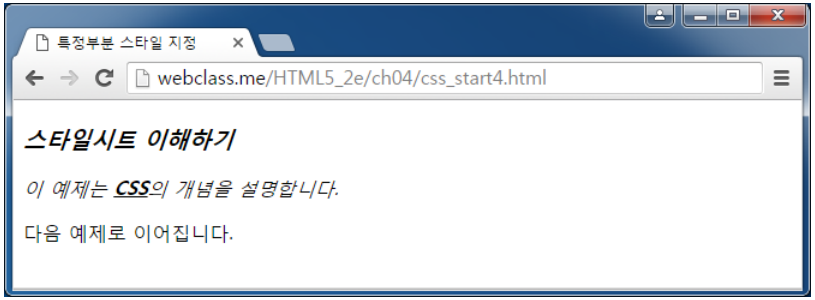
- 문서 일부분에 CSS 속성 결정
  - 요소 및 요소
    - ➢ 문서의 일부분 혹은 문장의 일부분을 구분해서 그룹핑
      - ✓ 블록단위 요소(block-level element) :
      - ✓ 인라인 요소(inline element) :
    - ➢ HTML 요소의 공통속성인 style 속성 이용 특정 스타일 지정이 가능
      - ✓ <태그이름 style=" CSS속성:값 … "> … </태그이름>

```
<html>
<body>
  <div style="font-style:italic;">
    <h3>스타일시트 이해하기</h3>
    <p>이 예제는 <span style="font-weight:bold; text-decoration:underline">CSS</span>의
    개념을 설명합니다.</p>
  </div>
  <p>다음 예제로 이어집니다.</p>
 </body>
</html>
```



1. CSS3 시작하기

- 문서 일부분에 css 속성 결정
  - id 속성 및 class 속성 이용
    - #아이디이름
    - .클래스이름

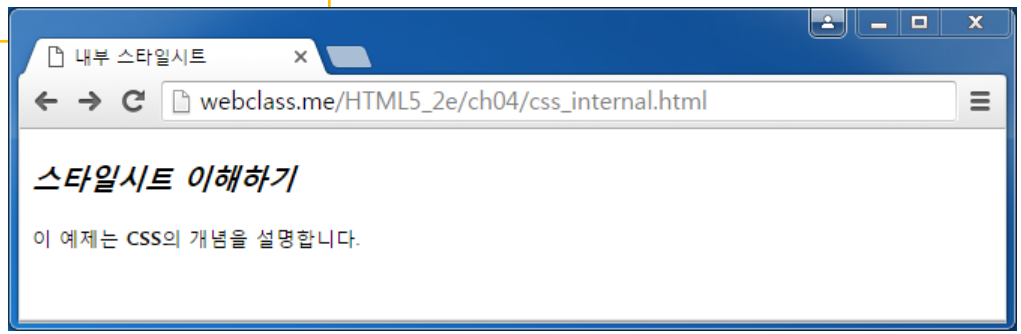



```
<html>
<head>
   <style type="text/css">
        #intro {font-style:italic; }
        .term { font-weight:bold; text-decoration:underline }
   </style>
</head>
<body>
   <div id="intro">
      <h3>스타일시트 이해하기</h3>
      <p>이 예제는 <span class="term">CSS</span>의 개념을 설명합니다.</p>
   </div>
   <p>다음 예제로 이어집니다.</p>
 </body>
</html>
```

2. CSS 기본 사용법

- 스타일시트 선언 방법
  - 내부 스타일시트 선언
    - <head>의 <style> 태그에서 선언
    - 주석은 /* 와 */ 사이에 기입

```
<html>
 <head>
  <style type="text/css">
    h3 {font-style:italic}       /* h3 폰트를 이탤릭으로 */
    p {font-size:10pt}           /* p의 글자를 한 크기 작게 */
  </style>
 </head>
 <body>
  <h3>스타일시트 이해하기</h3>
  <p>이 예제는 <strong>CSS</strong>의 개념을 설명합니다.</p>
 </body>
</html>
```



2. CSS 기본 사용법

- 스타일시트 선언 방법
  - 외부 스타일시트 연결
    - <head>에서 <link> 태그를 이용하여 연결

```
<head>
    <link  rel=”stylesheet”  type=”text/css”  href=”CSS 파일 이름” />
</head>
```

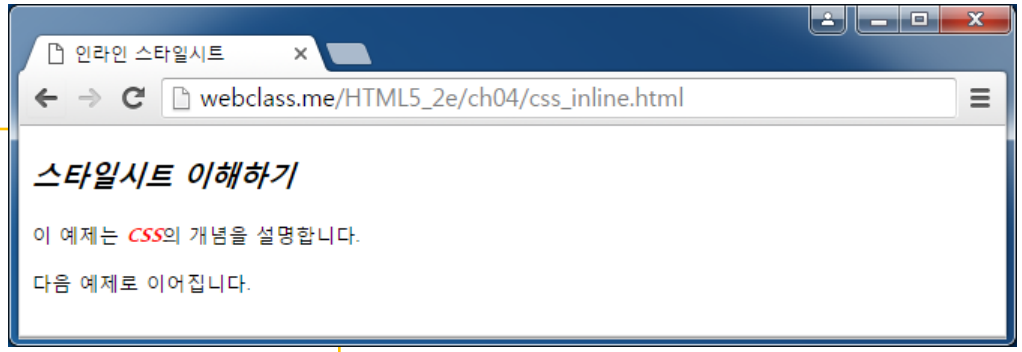
```
/* 외부 스타일시트 */
h3 {font-style:italic}
p { font-size:10pt }
```

```
<html>
 <head>
    <link  rel="stylesheet" type="text/css" href="extern.css"/>
 </head>
 <body>
   <h3>스타일시트 이해하기</h3>
   <p>이 예제는 <strong>CSS</strong>의 개념을 설명합니다.</p>
 </body>
</html>
```

2. CSS 기본 사용법

- 스타일시트 선언 방법
  - 인라인 스타일시트 삽입
    - 모든 요소에서 사용할 수 있는 style 속성을 이용
    - 해당 태그에만 특정한 스타일을 적용하고 싶을 때 사용

      <태그 style="CSS 속성선언">




```
<html>
 <head>
  <style type="text/css">
    h3 { font-style:italic; }
    p {font-size:10pt}
  </style>
 </head>
 <body>
  <h3>스타일시트 이해하기</h3>
  <p>이 예제는 <strong style="font-style:italic; color:red;"> CSS
      </strong>의 개념을 설명합니다.</p>
  <p>다음 예제로 이어집니다.</p>
 </body>
</html>
```

2. CSS 기본 사용법

- CSS 선택자의 종류
  - 태그 선택자
    - ➢ 요소의 태그를 나열
    - ➢ 다중 태그는 컴마(,)로 구분, 다중 속성은 세미콜론(;)으로 구분

      예) h3, strong { color: red; font-style: italic }
    - ➢ 다중 속성값은 컴마로 나열 : 순서대로 가능한 속성값을 적용

      예) p { font: Palatino, Garamond, "Times New Roman", serif; font-size: small }
    - ➢ 선택자 조합
      - ✓ 보다 구체적인 요소의 선택이 가능

      예) h3 strong { font-style: italic } /* h3에 속하는 strong 요소 */

      p strong { color: red } /* p에 속하는 strong 요소 */

2. CSS 기본 사용법

- CSS 선택자의 종류
  - 클래스 선택자
    - 여러 태그에 특정 스타일을 공통으로 적용하고자 할 때
      - ✓ class 속성 이용 : <태그이름 class="클래스이름"> … </태그>
    - 클래스 선택자는 클래스이름 앞에 점(.)
      - ✓ ".클래스이름" : 해당 클래스에 모두 적용

        .red1 {color: red; font-style: italic; }
      - ✓ "선택자.클래스이름" : 특정 태그에서 해당 클래스만 지정

        strong.red1 {font-size: 12pt }
  - 아이디 선택자
    - 아이디는 html 문서 내에서 한 군데에서만 지정 가능

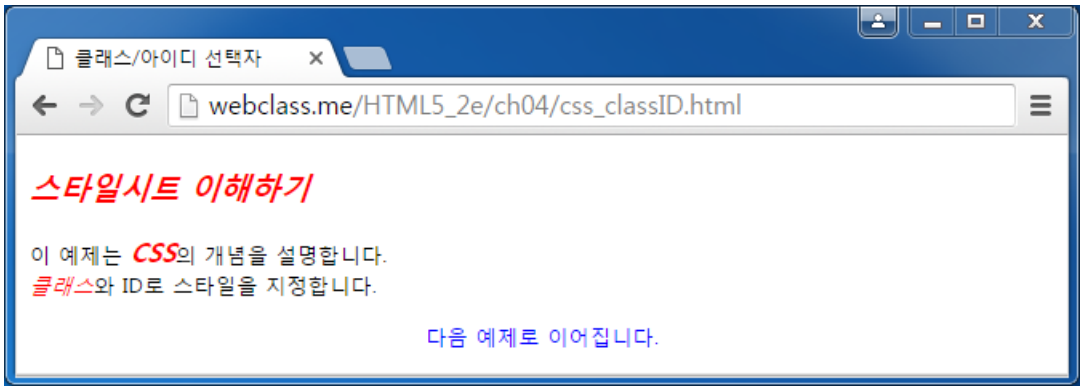
      <태그이름 id="아이디이름"> … </태그>
    - 해당 아이디로 설정된 태그에만 특정 스타일을 적용
      - ✓ 아이디 선택자는 아이디이름 앞에 샵(#)을 붙인다

        #next { color:blue; text-align:center}

2. CSS 기본 사용법

- 클래스 선택자 및 아이디 선택자

```
<head>
  <style type="text/css">
      p {font-size: 10pt}
      .red1 {color: red; font-style: italic; }  /* red1 클래스는 빨간색 이탤릭으로 */
      strong.red1 {font-size: 12pt }      /* strong 요소중 red1 클래스는 12pt 크기 */
      #next { color: blue; text-align: center}   /* next 아이디는 파란색 가운데 정렬 */
  </style>
 </head>
 <body>
  <h3 class="red1">스타일시트 이해하기</h3>
  <p>이 예제는 <strong  class="red1">CSS</strong>의 개념을 설명합니다.
  <br><span class="red1">클래스</span>와 ID로 스타일을 지정합니다.</p>
  <p id="next">다음 예제로 이어집니다.</p>
 </body>
```



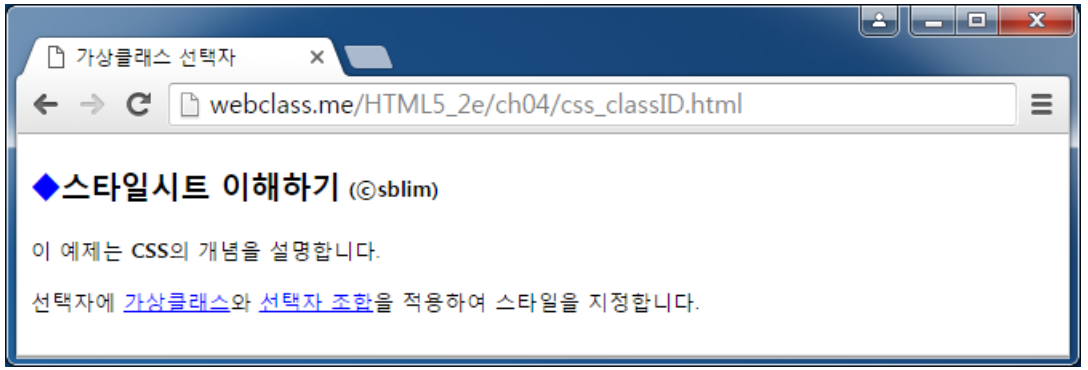
2. CSS 기본 사용법

- CSS 선택자의 종류
  - 가상클래스(pseudo class) 선택자
    - 요소 이름 다음 콜론(:) 뒤에 예약어
      - ✓ 요소를 선택할 수 있는 특별한 상태를 표현
      - ✓ 예, a:link는 링크를 의미, 방문한 링크는 a:visited로 표현
      - ✓ 예, :before 와 :after 는 content 속성으로 원하는 콘텐츠 추가
  - 대표적인 가상클래스 선택자
    - 하이퍼링크 관련 :link :visited
    - 마우스 관련 :active :hover :focus
    - 콘텐츠 삽입 :before :after
-

2. CSS 기본 사용법

- 가상클래스 선택자

```
<head>
   <style type="text/css">
      p {font-size:10pt}
      a:link { color: blue; }              /* a태그의 하이퍼링크 */
      a:visited { color: green; }    /* 방문한 a태그의 링크 */
      h3:before { content: "◆"; color: blue }          /* h3요소의 앞에 파란색 ◆문자 삽입 */
      h3:after { content: " (ⓒsblim)"; font-size:10pt }  /* h3요소의 뒤에 콘텐츠 삽입 */
   </style>
</head>
<body>
   <h3><strong>스타일시트</strong> 이해하기</h3>
   <p>이 예제는 <strong>CSS</strong>의 개념을 설명합니다.</p>
   <p>선택자에 <a href="http://www.w3c.org">가상클래스</a>와 <a
href="http://mm.sm.ac.kr">선택자 조합</a>을 적용하여 스타일을 지정합니다.</p>
</body>
```



3. 문자와 색상 지정하기

- 폰트(Font)의 지정
  - 스타일 관련 태그의 사용
    - HTML5에서는 내용과 스타일을 분리
      - ✓ <font>, <b>, <i>, <u> 등 출력스타일 지정 태그의 사용을 비권장
      - ✓ 본문에서는 구조나 의미 위주의 태그 사용, 출력 스타일은 CSS 사용
    - CSS 속성을 이용
      - ✓ 선택된 요소에 대해 글꼴 지정, 글자 크기, 폰트 굵기, 기울임 등 지정
      - ✓ 예) p {font-family: "맑은고딕", "돋움", san-serif; font-size: 10pt; }
        strong { font-weight: bold; font-style: italic; }
  - 폰트관련 CSS 속성
    - font-family, font-size (길이값: pt, px, %), font-weight, font-style, font-variant : {normal, small-caps}

3. 문자와 색상 지정하기

- 폰트(Font)의 지정

```
<head> <style type="text/css">
        h3 { font-family:"맑은고딕" "돋움" san-serif; color: red }
        h3:after { content: " (©sblim)"; font-size: 10pt }
        p { font-family:"Times New Roman" "돋움" serif; line-height: 10pt}
        #x-small { font-size:x-small }
            /* 중간 생략 */
        #v-normal { font-variant: v-normal }
        #small-caps { font-variant: small-caps }
 </style> </head>
 <body>
  <h3>CSS 폰트 속성</h3>
  <p>font-size : <span id="x-small">x-small</span>, <span id="small">small</span>,
      <span id="medium"> medium </span>, <span id="pt12"> 12pt </span>,   <!--중간 생략 -->
  <p>font-variant :  <span id="v-normal"> CSS normal ,  </span> <span id="small-caps"> CSS small-caps ,
</span>
</body>
```



3. 문자와 색상 지정하기

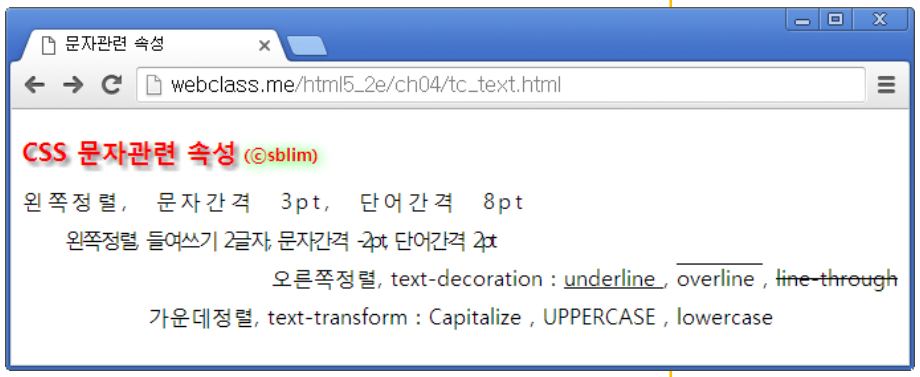
- 문자(Text)의 조정
  - 문자 관련 CSS 속성
    - ➢ 단락 줄맞추기, 문자/줄 간격, 들여쓰기, 밑줄 등 다양한 문자 장식
      - ✓ text-align
      - ✓ letter-spacing
      - ✓ word-spacing
      - ✓ vertical-align
      - ✓ line-height
      - ✓ text-indent
      - ✓ text-decoration : { none, underline, overline, line-through, blink}
      - ✓ text-transform : { capitalize, uppercase, lowercase }
      - ✓ text-shadow

<길이값> : cm, mm, in, pc(파이카=12pt) , pt(포인트=1/72in) , em, ex, px(픽셀)
<백분율> : %

3. 문자와 색상 지정하기

- 문자(Text)의 조정

```
<head>  <style type="text/css">
      h3 {font-family:"맑은고딕" san-serif; color:red; text-shadow:3px 3px 4px grey }
      h3:after { content: " (©sblim)"; font-size:10pt; text-shadow: 1px 1px 12px green }
      p { font-family:"Times New Roman" "돋움" serif; line-height: 10pt }
      #first { text-align:left; letter-spacing: 2pt; word-spacing: 8pt }
      #second { text-align:left; text-indent:2em; letter-spacing:-2pt; word-spacing:2pt}
      #third { text-align:right; }
      #fourth { text-align:center; }
      /* 중간 생략 */
      #cap { text-transform: capitalize }
      #upper { text-transform: uppercase }
      #lower { text-transform: lowercase }
 </style>  </head>
 <body>
   <h3><strong>CSS</strong> 문자관련 속성</h3>
   <p id="first">왼쪽정렬, 문자간격 3pt, 단어간격 8pt </p>
   <p id="second">왼쪽정렬, 들여쓰기 2글자, 문자간격 -2pt, 단어간격 2pt </p>
   <p id="third">오른쪽정렬, text-decoration : <span id="under"> underline </span>,
   <span id="over"> overline </span>, <span id="thru"> line-through </span> </p>
   <p id="fourth">가운데정렬, text-transform : <span id="cap"> capitalize </span>,
        <span id="upper"> uppercase </span> , <span id="lower"> Lowercase </span></p>
  </body>
```



3. 문자와 색상 지정하기

- 색상(Color) 및 배경(Background)
  - 색상의 표현 : RGB 혹은 RGBA 모델
    - 화면의 각 점(픽셀)은 3바이트 혹은 4바이트
      - ✓ 각각 1 바이트씩 RGB(Red, Green, Blue) 색상값 : 0~255까지 표현
      - ✓ RGBA 모델의 경우 4번째 바이트는 투명색 표현 등 특수용도 사용
  - 색상 값의 표현
    - 16진수 표현: #RRGGBB 예) #ff0000, #080800
    - 10진수 표현 함수: rgb(R, G, B) 예) rgb(255, 0, 0), rgb(128, 128, 0)
    - 백분율 표현 함수: rgb(R%, B%, G%) 예) rgb(50%, 50%, 0%),
    - 키워드 표현: [표 4-4] 참조 예) red, olive
      - ✓ 투명색은 transparent라는 키워드로 표현

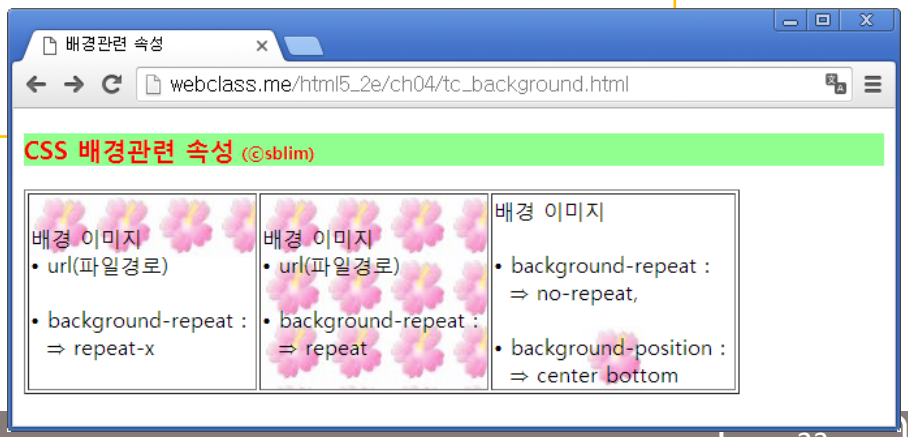
3. 문자와 색상 지정하기

- 색상(Color) 및 배경(Background)
  - 배경 관련 속성
    - 각 요소의 영역에 배경색이나 이미지를 배경으로 지정
    - 관련 속성
      - ✓ background-color
      - ✓ background-image : url(파일경로)
      - ✓ background-repeat
      - ✓ background-attachment : scroll, fixed
      - ✓ background-position
      - ✓ background (shorthand)

3. 문자와 색상 지정하기

- 색상(Color) 및 배경(Background)

```
<head> <style type="text/css">
    h3 { color: red; background-color: #90ff90 }
    h3:after { content: " (©sblim)"; font-size:10pt; background-color: yellow }
    #first { background-image: url(flower.jpg); background-repeat:repeat-x; }
    #second { background-image: url(flower.jpg); }
    #third { background-image: url(flower.jpg); background-repeat:no-repeat;
            background-position: center bottom }
 </style>  </head>
 <body>
  <h3> CSS 배경관련 속성</h3>
  <table border="1">
  <tr>
    <td id="first"> 배경 이미지<br> • url(파일경로) <br><br>  ... 생략 ... </td>
    <td id="second"> 배경 이미지<br> • url(파일경로) <br><br> ... 생략 ... </td>
    <td id="third"> 배경 이미지  <br><br>• background-repeat : <br>> ... 생략 ... </td>
  </tr>
  </table>
</body>
```



4. 목록과 표 장식하기

- 목록의 스타일 설정
  - 목록의 글머리 기호 설정: list-style-type 속성
    - 순서없는 목록 (unordered list)
      - ✓ disc ●, circle ○, square ■
    - 순서있는 목록 (ordered list)
      - ✓ decimal (1,2,3, …), lower-roman (ⅰ , ⅱ , …), upper-roman (Ⅰ , Ⅱ, …), lower-alpha (a, b, c, …), upper- alpha (A, B, C, …)
  - 목록의 글머리 기호에 이미지 사용
    - list-style-image : url("이미지 파일주소")
  - 글머리 기호 위치 지정: list-style-position 속성
    - Inside, outside (기본값)

4. 목록과 표 장식하기

- 목록에 스타일 설정




```
<head> <style type="text/css">
    ol li { list-style-type: upper-alpha }
    li.usa { list-style-type: disc }
    li.kor { list-style-type: circle }
    li.renew { list-style-type: square }
 </style> </head>
 <body>
  <h3>과목별 추천도서 목록</h3>
  <ol>
    <li>IT기술의 이해</</li>
    <ul>
      <li class="kor">최윤철, 임순범, 한탁돈 공저, 컴퓨터와 IT 기술의 이해</li>
      <li class="usa">D. Morley, C. Parker, Understanding Computers 15th Ed.</li>
      <li class="usa">G. Shelly, M. Vermaat, Discovering Computers</li>
    </ul>
    <li>웹프로그래밍</li>
    <ul>
      <li class="kor">임순범, 박희민 공저, HTML5 웹프로그래밍 입문</li>
      <li class="kor">최윤철, 임순범 공저, 소셜미디어 시대의 인터넷활용</li>
      <li class="renew">B. McLaughlin, What Is HTML5? (신규) </li>
    </ul>
  </ol>
</body>
```

4. 목록과 표 장식하기

- 목록의 글머리 위치 지정하기



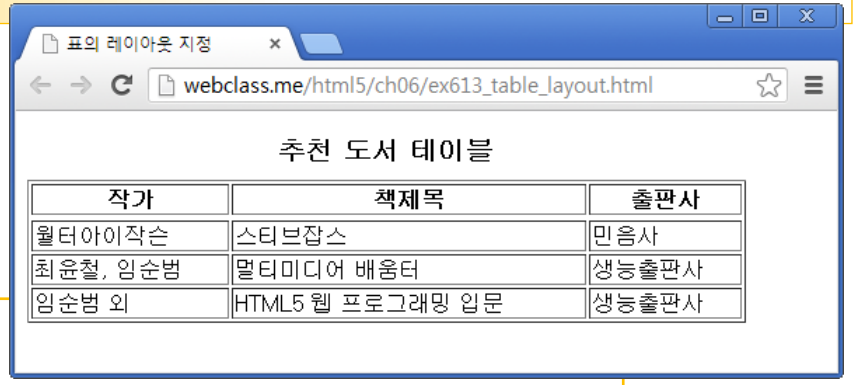

```
 <style type="text/css">
   ul.outside-list { list-style-position: outside }
   ul.inside-list { list-style-position: inside }
   li.usa { list-style-image: url("flag_usa.gif") }
   li.kor { list-style-image: url("flag_kor.gif") }
   p { font-weight: bold }
 </style>
...
<h3>과목별 추천도서 목록</h3>
  <ul class="outside-list">
     <p>IT기술의 이해</p>
     <li class="kor">최윤철, 임순범, 한탁돈 공저, 컴퓨터와 IT 기술의 이해</li>
     <li class="usa">D. Morley, C. Parker, Understanding Computers 15th Ed.</li>
     <li class="usa">G. Shelly, M. Vermaat, Discovering Computers</li>
  </ul>
  <ul class="inside-list">
     <p>웹프로그래밍</p>
     <li class="kor">임순범, 박희민 공저, HTML5 웹프로그래밍 입문</li>
     <li class="kor">최윤철, 임순범 공저, 소셜미디어 시대의 인터넷활용</li>
     <li class="renew">B. McLaughlin, What Is HTML5? (신규) </li>
  </ul>
```

4. 목록과 표 장식하기

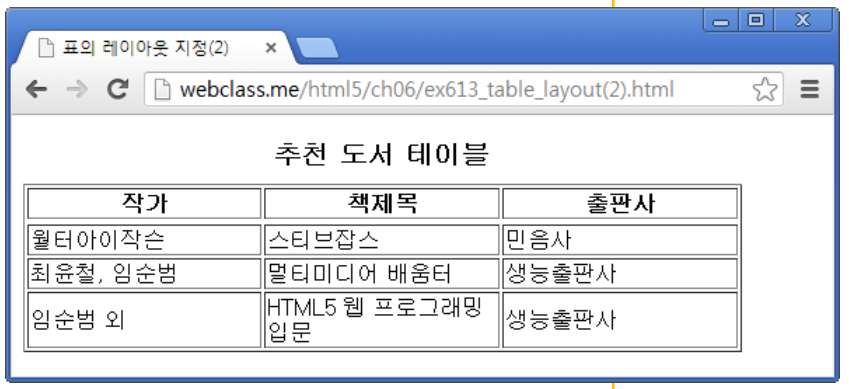
- 표의 스타일 설정
  - 표 또는 셀의 폭 지정 방법 : width, table-layout
    - width 속성 : 표나 각 셀의 가로 길이
    - table-layout 속성: auto (기본값), fixed
  - 셀의 테두리(border) 모양 지정
    - border-spacing 속성 : 셀들간의 간격 (테두리 굵기)
    - border-collapse 속성 (셀의 테두리 분리) : collapse, separate (기본값)
    - empty-cells 속성 (빈 셀의 테두리) : show (기본값), hide
  - 캡션의 위치 지정 : caption-side 속성
    - top(기본값), bottom

4. 목록과 표 장식하기

- 표의 레이아웃 방식

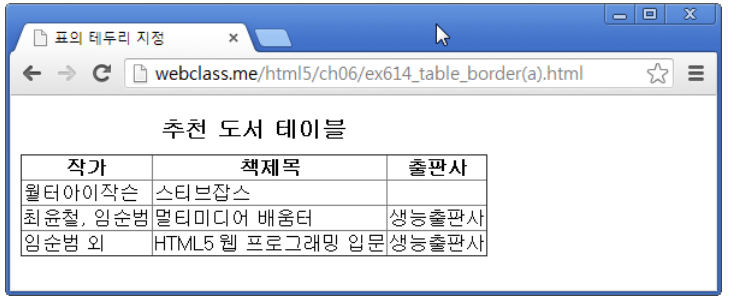


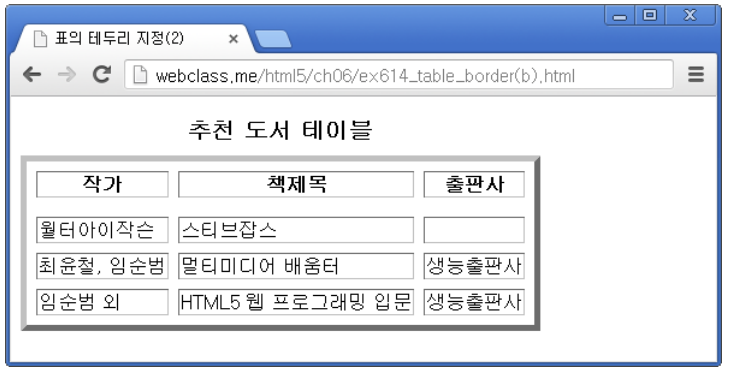

```
<style type="text/css">
    #books { table-layout: auto; width: 90% }
    #books caption { font-size: 14pt; font-weight: bold; margin: 0.5em }
 </style>
...
 <table border="1" id="books">
  <caption>추천 도서 테이블</caption>
  <thead>
   <tr>
    <th>작가</th> <th>책제목</th> <th>출판사</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>윌터아이작슨</td> <td>스티브잡스</td> <td>민음사</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>최윤철, 임순범</td> <td>멀티미디어 배움터</td> <td>생능출판사</td>
   </tr>
   ... 생략 ...
```

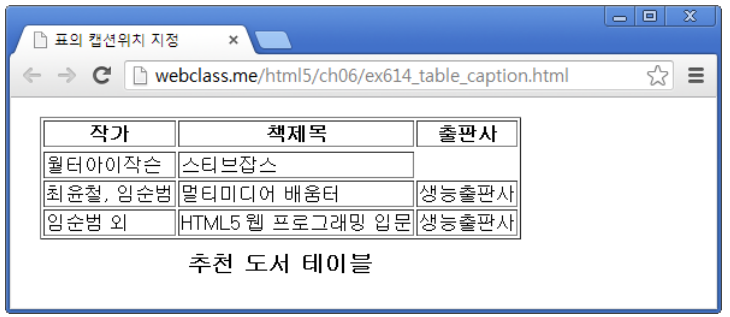


4. 목록과 표 장식하기

- 표의 테두리 및 캡션 모양 지정하기
  - #books { border-collapse: collapse; }
  - #books { border-spacing: 8px; }
  - #books { empty-cells: hide;
    caption-side: bottom; margin: 1em }



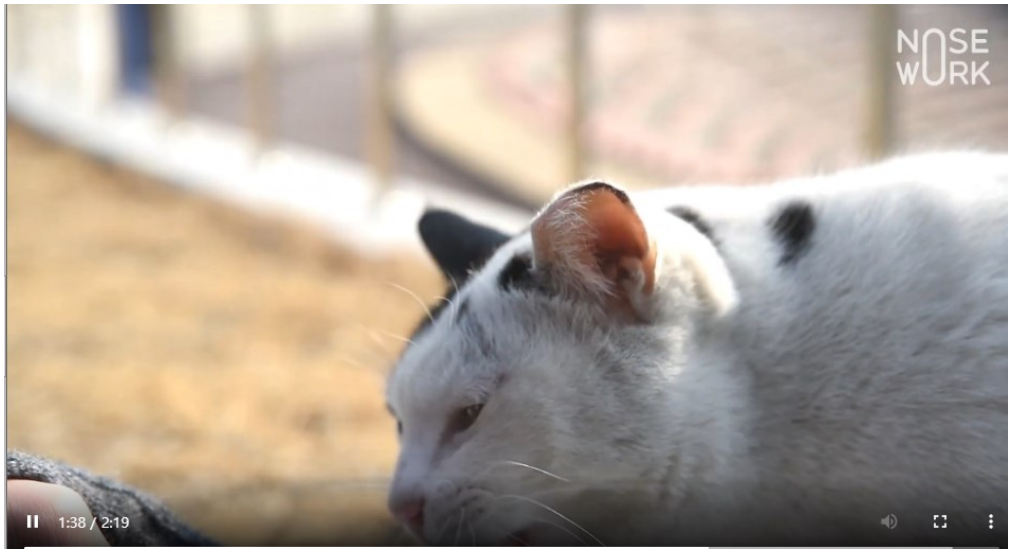




연습문제

온순이의 하루

😊 안녕하세요. “노즈워크 채널”입니다.
😊 저희는 유기동물과의 동행 캠페인으로 주변에서 흔히 보이는 유기동물에게
😊 간식과 영양제를 후원하는 캠페인을 진행하고 있습니다.



- 동영상 재생 (cat.mp4)
- #링크 경로
  - https://search.naver.com/search.naver?query=cat
- 링크 전 글 색은 초록색 / 링크 후 검정색
- 온순이의 하루 -> h3
- 본문은 p

#길고양이 #길냥이
A. 대학가 주변에 버려진 유기동물이 많은 것을 아시나요?
B. 노즈워크는 거리의 아이들과 함께 동행하며 정기적으로 영양을 제공하고 후원합니다.
C. 유기동물과의 동행 <노즈워크>